

Existência e unicidade de soluções de EDOs (texto para 1 hora de redação)

R. M. Mezabarba

Neste texto vamos considerar o caso geral de equações diferenciais ordinárias em $\mathbb{R}^n$. Dada uma aplicação $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, definida em cada ponto (t, x) de um aberto U de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{n+1}$, dizemos que

$$x' = f(t, x)$$

é uma equação diferencial ordinária em $\mathbb{R}^n$ definida por f . Uma solução dessa equação diferencial ordinária, também denominada curva integral da equação, é um caminho $x: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ definido e derivável num intervalo I de $\mathbb{R}$, com gráfico inteiramente contido em U e “velocidade” determinada por f , ou seja, tal que para cada $t \in I$ tenha-se $(t, x(t)) \in U$ e $x'(t) = f(t, x(t))$.

Fixados um ponto $(t_0, x_0) \in U$, chamamos de problema de valor inicial ao sistema equações

$$x' = f(t, x), x(t_0) = x_0,$$

e $x(t_0) = x_0$ é chamada de condição inicial. Um caminho $x: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ é solução do problema acima se, além de resolver a equação $x' = f(t, x)$, for tal que $t_0 \in I$ e $x(t_0) = x_0$.

A existência de soluções de equações diferenciais ordinárias em $\mathbb{R}^n$ é garantida pela continuidade de f . Já para a unicidade de soluções satisfazendo uma dada condição inicial é preciso pedir que a função f satisfaça um tipo de condição de Lipschitz. Neste texto apresentamos um esboço da demonstração da segunda afirmação, sobre existência e unicidade de solução de um problema de valor inicial.

Para fixar terminologia, dizemos que uma aplicação $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ é lipschitziana (na variável espacial) em $U \subset \mathbb{R}^{n+1}$ se existe $K > 0$ tal que

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| < K\|x - y\|$$

para quaisquer dois pontos $(t, x), (t, y) \in U$ – a coordenada $t \in \mathbb{R}$ é a mesma nos dois pontos –, e dizemos que K é uma constante de Lipschitz da função.

Para fixar as ideias, começamos supondo que o aberto $U \subset \mathbb{R}^{n+1}$ contém toda uma faixa vertical da forma $I \times \mathbb{R}^n$, para algum intervalo não-degenerado I de $\mathbb{R}$. Suponha que a função $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ seja contínua e Lipschitziana. Note que se $x: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ for um caminho derivável satisfazendo o PVI

$$x(t_0) = x_0 \quad \text{e} \quad x'(t) = f(t, x(t)) \quad \text{para } t \in I, \quad (1)$$

então integrando $x' = f(t, x)$ em I obtemos (pelo Teorema Fundamental do Cálculo)

$$x(t) - x(t_0) = x(t) - x_0 = \int_{t_0}^t f(s, x(s))ds \Rightarrow x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s))ds$$

para cada $t \in I$. Reciprocamente, um caminho contínuo $x: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ satisfazendo a equação acima necessariamente é tal que $x(t_0) = x_0$ e, mais ainda, é derivável: $x'(t) = f(t, x(t))$ para cada $t \in I$.

Assim, pedir que $x: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ seja solução do PVI (1) equivale a pedir que x seja ponto fixo da função $\mathcal{L}$, que a cada caminho contínuo $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ associa a função derivável

$$\mathcal{L}(\varphi)(t) := x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s))ds.$$

Nosso problema agora se resume a encaixar nosso contexto nas hipóteses do seguinte

Teorema 1 (Teorema do ponto fixo de Banach). *Sejam X um espaço métrico completo e $\mathcal{L}: X \rightarrow X$ uma função tal que $\mathcal{L}^m: X \rightarrow X$ é lipschitziana para algum $m > 0$, com constante de Lipschitz $K < 1$ ($\mathcal{L}^m$ é dita uma contração). Então existe e é único o ponto fixo de $\mathcal{L}$.*

A escolha das letras e a função $\mathcal{L}$ que definimos antes de enunciar o teorema denuncia nosso candidato a espaço métrico completo. Fazendo $X = C(I, \mathbb{R}^n)$ o conjunto das funções contínuas de $I \rightarrow \mathbb{R}^n$, com $I \subset \mathbb{R}^n$ intervalo fechado e limitado (logo, compacto), prova-se que a métrica

$$d(\mu, \nu) := \sup_{t \in I} \|\mu(t) - \nu(t)\|$$

faz de (X, d) um espaço métrico completo. Assim, a função $\mathcal{L}$ que definimos acima é da forma $\mathcal{L}: X \rightarrow X$, já que $\mathcal{L}(\varphi)$ é contínua para cada $\varphi \in X$. Resta mostrar $\mathcal{L}^m$ é uma contração.

Lema 2. *Se $K > 0$ é uma constante de Lipschitz de f em $I \times \mathbb{R}^n$, então*

$$\|\mathcal{L}^m(\mu)(t) - \mathcal{L}^m(\nu)(t)\| \leq \frac{K^m}{m!} |t - t_0|^m d(\mu, \nu),$$

para quaisquer $\mu, \nu \in X$, $m \geq 0$ e $t \in I$.

Demonstração. Para $m = 0$ a desigualdade é evidente pela definição da métrica do supremo (lembrando que $\mathcal{L}^0(\mu) = \mu$). Para $m = 1$ temos

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\mu)(t) - \mathcal{L}(\nu)(t) &= \left(x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \mu(s)) ds \right) - \left(x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \nu(s)) ds \right) = \\ &= \int_{t_0}^t (f(s, \mu(s)) - f(s, \nu(s))) ds \Rightarrow \\ \Rightarrow \|\mathcal{L}(\mu)(t) - \mathcal{L}(\nu)(t)\| &= \left\| \int_{t_0}^t (f(s, \mu(s)) - f(s, \nu(s))) ds \right\| \leq \left\| \int_{t_0}^t \|f(s, \mu(s)) - f(s, \nu(s))\| ds \right\| \leq \\ &\leq K \left\| \int_{t_0}^t \|\mu(s) - \nu(s)\| ds \right\| \leq K d(\mu, \nu) |t - t_0|. \end{aligned}$$

Supondo o resultado verdadeiro para $m > 1$, observe que

$$\begin{aligned} \|\mathcal{L}^{m+1}(\mu)(t) - \mathcal{L}^{m+1}(\nu)(t)\| &= \|\mathcal{L}(\mathcal{L}^m(\mu))(t) - \mathcal{L}(\mathcal{L}^m(\nu))(t)\| = \\ &\leq K \left\| \int_{t_0}^t \|\mathcal{L}^m(\mu)(s) - \mathcal{L}^m(\nu)(s)\| ds \right\| \leq K \frac{K^m}{m!} d(\mu, \nu) \left\| \int_{t_0}^t |s - t_0|^m ds \right\| = \\ &= \frac{K^{m+1}}{m!} d(\mu, \nu) \left\| \int_{t_0}^t (s - t_0)^m ds \right\| = \frac{K^{m+1}}{m!} d(\mu, \nu) \frac{|t - t_0|^{m+1}}{m+1} = \\ &= \frac{K^{m+1}}{(m+1)!} |t - t_0|^{m+1} d(\mu, \nu), \end{aligned}$$

como queríamos. □

Isso nos permite provar o seguinte

Teorema 3. *Seja $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma aplicação contínua no aberto $U \subset \mathbb{R}^{n+1}$. Se $[a, b] \times \mathbb{R}^n \subset U$ e f é lipschitziana em $[a, b] \times \mathbb{R}^n$, então, para quaisquer $t_0 \in [a, b]$ e $x_0 \in \mathbb{R}^n$, existe uma única solução para o pvi (1).*

Demonstração. Fazemos $I = [a, b]$ e $l = b - a$. Para uma constante de lipschitz K de f , observamos que $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(Kl)^m}{m!} = 0$. Logo, existe m (que depende de K e l) tal que $\frac{(Kl)^m}{m!} := \eta < 1$. Como $|t - t_0| \leq l$ para todo $t \in I$, resulta que

$$\frac{K^m}{m!} |t - t_0|^m \leq \eta < 1$$

para todo $t \in I$. Pelo lema anterior, resulta que $\mathcal{L}^m$ é uma contração. Logo, a existência e unicidade da solução segue do Teorema do Ponto Fixo de Banach. $\square$

No que segue vamos retirar a exigência de que U contenha um aberto da forma $[a, b] \times \mathbb{R}^n$.

Como U é aberto e $(t_0, x_0) \in U$, existem números reais $a, b > 0$ tais que $R_{a,b} := I_a \times B_b \subset U$, onde $I_a := [t_0 - a, t_0 + a]$ e $B_b := \{y \in \mathbb{R}^n : \|x_0 - y\| \leq b\}$. Agora, o candidato a espaço X será o conjunto $C(I_a, B_b)$, o qual ainda é um espaço métrico completo com a métrica do supremo. Também não alteramos a definição da função $\mathcal{L}$, mas observamos que agora pode ocorrer $\mathcal{L}(\varphi) \notin X$ mesmo que $\varphi \in X$. Corrigimos isso a seguir.

Como $R_{a,b}$ é compacto e f é contínua, existe $M > 0$ com $\|f(t, x)\| \leq M$ para todo $(t, x) \in R_{a,b}$. Agora, se $\mu \in X$, então

$$\begin{aligned} \|\mathcal{L}(\mu)(t) - x_0\| &= \left\| x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \mu(s)) ds - x_0 \right\| = \left\| \int_{t_0}^t f(s, \mu(s)) ds \right\| = \\ &\leq \left\| \int_{t_0}^t \|f(s, \mu(s))\| ds \right\| \leq \left\| \int_{t_0}^t M ds \right\| = M|t - t_0|. \end{aligned}$$

Por isso, tomamos $\alpha = \min\{a, \frac{b}{M}\}$ e consideramos $I_\alpha \times B_b \subset R_{a,b}$. Se passarmos a considerar $X = C(I_\alpha, B_b)$, a desigualdade acima mostra que $\mathcal{L}(\varphi) \in X$ para todo $\varphi \in X$. Assim, $\mathcal{L}$ é uma função de X em X . Como no caso anterior, se f for lipschitziana em $R_{a,b}$, então podemos garantir a existência de $m \geq 0$ tal que $\mathcal{L}^m: X \rightarrow X$ é uma contração e, por conseguinte, garantir a existência e unicidade de solução para o pvi (1). Em suma, provamos o

Teorema 4 (Picard-Lindelöf). *Sejam $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma aplicação contínua no aberto $U \subset \mathbb{R}^{n+1}$, $(t_0, x_0) \in U$ e $a, b > 0$ tais que $R_{a,b} \subset U$. Se f for lipschitziana em $R_{a,b}$, então o pvi (1) tem uma única solução.*

Referências

- [1] DOERING, C. I., LOPES, A. O. **Equações diferenciais ordinárias**, 2008.